Hướng dẫn viết Đồ án tốt nghiệp

Phần mở đầu: viết theo form của khoa gửi.

Chương I: tìm hiểu đối tượng ĐA (Đặt tên theo bài toán của mình)
Chương này mục đích đưa ra được yêu cầu của bài toán thực tế của mình.
① Tìm hiểu sự cần thiết của nhiệm vụ, tại sao phải thực hiện bài toán này?
② Tìm hiểu về bài toán của đồ án:

- Với thiết bị đo/điều khiển + hệ nhúng:

- Đã có thiết bị gì rồi thì thường nêu 1 vài thiết bị và nêu ưu/nhược điểm của nó.
- Tình hình nghiên cứu:
  * Trong nước
  * Nước ngoài
- Cần bổ sung gì trong Đồ án.

- Đối với hệ thống TĐH (Tự động hóa):

– Tìm hiểu tổng quan cả hệ thống (sơ lược).
– Tìm hiểu về thiết bị / phần mình thực hiện cần chi tiết bao gồm phần mình thực hiện;bao gồm thiết bị gì, chức năng thiết bị, thông số thiết bị .
– Nhận xét sơ bộ dưới dóc độ điều khiển tư động phần mình cần làm.

③ Kết luận chương I
Yêu cầu cần thiết kế của đồ án.

+ Đối với thiết bị: Có cụ thể các thông số Đầu vào: dải đo, độ chính xác, sai số , phân giải, dải tần số...

– Đầu ra: tương tự đầu vào
– Hiển thị/Bàn phím: Hiển thị gì? các phím chức năng?
– Cấp nguồn:
- Kích thước / trọng lượng / màu sắc
- Các cổng truyền thông
-Các chức năng: cụ thể có chức năng gì?

(Yêu cầu phải cụ thể để có thể phục vụ cho việc thiết kế tránh yêu cầu chung chung. Ví dụ: Thiết kế đảm bảo độ tin cậy. Thế nào là tin cậy thì phải cụ thể ra

chạy đảm bảo ở thông số trạng thái trong bao lâu, các chức năng chạy đảm bảo như thế nào?)

+ **Đối với hệ thống tự động:**

-Yêu cầu đầu vào: số lượng, chất lượng

-Đầu ra: số lượng, chất lượng

-Các chức năng cần có

-Các chế độ hoạt động.

Yêu cầu chi tiết + có con số cụ thể

Chương II: Các cơ sở phục vụ cho thiết kế đồ án

Trong chương này các em trình bày tất cả các cơ sở mà dựa vào đó ta thiết kế nên ĐATN của mình.

- Cơ sở lý thuyết
- Các hệ thống chính (Ví dụ: TIA, PCS7...)
- Các thiết bị chính (PLC, Biến tần, HMI, Động cơ...)
- Các phần mềm công cụ (Matlab, Labview...)

Tất cả các tìm hiểu về thiết bị, các phần mềm sử dụng trong ĐATN phải được trình bày trong chương này. Các chương sau đó vào thiết kế thì sẽ có bất kỳ tìm hiểu nào nữa.

Kết luận của chương II:

Sau khi tìm hiểu các em kết luận các thiết bị và công cụ trên là phù hợp với sử dụng ở trong ĐA của mình.

- Có thể nêu chi tiết vì sao nó lại phù hợp

Chương III: Thiết kế phần cứng

- Mạch nguyên lý + mạch in + vỏ máy cho thiết kế thiết bị đo và ĐK (điều khiển)
- Thiết kế tủ ĐK -> Bản vẽ 1 dây cho động lực. Bản vẽ chi tiết, Bản vẽ lắp đặt và thi công cho tủ động lực và ĐK

Thiết kế theo mô hình chữ V sẽ trình bày ở phía sau.

Kết luận chương 3:

Đánh giá sự phù hợp của thiết kế có đáp ứng được các yêu cầu của đề bài hay không.

- Đạt
- Không đạt -> Vì sao? Làm thế nào để có thể đạt
-

Chương IV: Thiết kế phần mềm ĐK (Điều khiển)

+Thiết kế phần mềm cho thiết bị đo và ĐK -> Theo hướng dẫn cụ thể

+Thiết kế phần mềm cho hệ thống ĐK tự động

-> Bao gồm phần mềm PLC và HMI

-> Theo hướng dẫn cụ thể

Kết luận: Đánh giá sự phù hợp của TK (Thiết kế) so với yêu cầu đặt ra ban đầu. Đạt / Không đạt -> tại sao? Muốn đạt thì cần bổ sung thêm gì.

Phần TK bao gồm chương 3 và 4 -> có thể thêm chương

Nguyên tắc giống nhau -> đặt ở 1 chương (Ví dụ phần cứng) tuy nhiên nếu khác biệt nhiều thì có thể chia ra thành 2 chương.

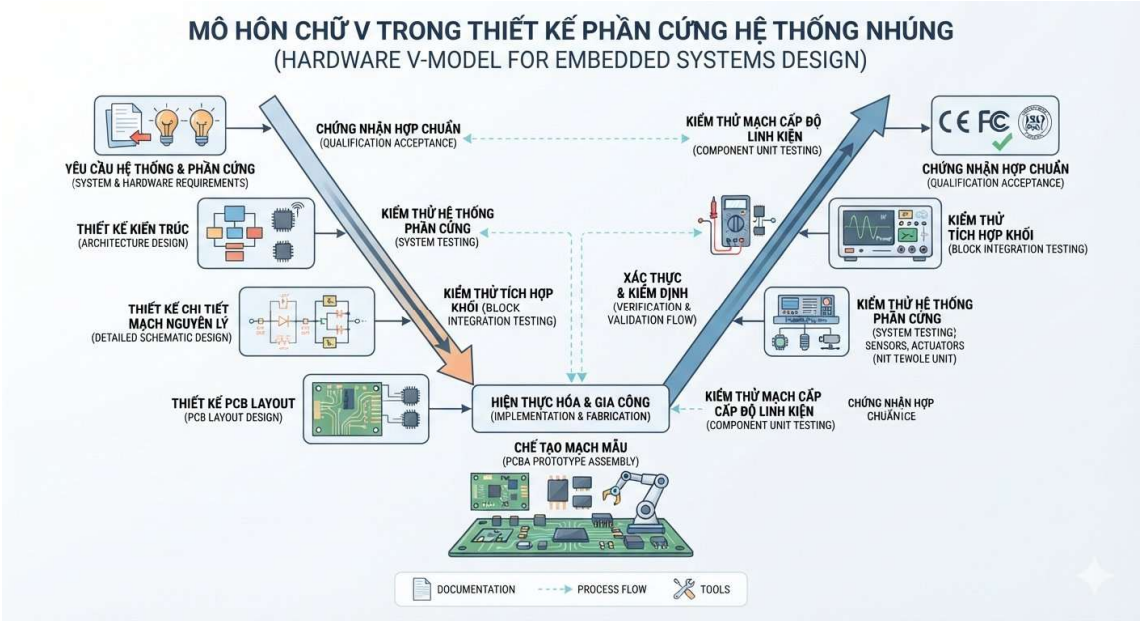
Ví dụ: ĐA (Đồ án) có TK phần cứng cho thiết bị nhưng + Thiết kế tủ ĐK -> Có thể chia 2 chương khác nhau.

Phần mềm uC và PC nếu phức tạp thì có thể chia thành 2 chương. Chú ý PLC + HMI -> 1 thể thống nhất nên không tách chương.

Chương V: Đánh giá + Kết luận + Hướng phát triển

- Thử nghiệm, test, hướng dẫn sử dụng
- Đánh giá: đạt yêu cầu ban đầu hay không?
- Kết luận: Đạt / Không đạt -> lý do
- Hướng P.T tiếp theo của ĐA, có thể áp dụng thực tế... Như quy mô mở rộng cần cho các tác nghiệm khác của mình.

Dưới đây là chi tiết các giai đoạn của Mô hình chữ V áp dụng riêng cho kỹ thuật phần cứng (Hardware Engineering) của hệ nhúng:



1. Nhánh bên trái: Giai đoạn Thiết kế và Phân rã (Design & Decomposition)

Đi từ bức tranh tổng thể cấp cao xuống chi tiết từng linh kiện. [1]

- **Phân tích yêu cầu phần cứng (Hardware Requirements Analysis):** Xác định các thông số kỹ thuật đầu vào như chức năng, hiệu năng, điện áp hoạt động, công suất tiêu thụ, kích thước vật lý (form factor), môi trường làm việc và giá thành mục tiêu.Như đã hướng dẫn ở phần viết đồ án Chương 1 của ĐA sẽ cho ta có đủ thông tin cho bước này. Xem ở đây các em thấy cần có thông tin gì. Chú ý là thông tin đầy đủ, chi tiết có con số cụ thể.
- **Thiết kế kiến trúc hệ thống (System/Architectural Design):** Định hình sơ đồ khối tổng thể của bo mạch. Quyết định lựa chọn vi điều khiển/vi xử lý trung tâm, cấu trúc nguồn (Power Tree), và các chuẩn giao tiếp (SPI, I2C, UART, CAN bus). Các khối phải có thông số đầu vào, đầu ra, chức năng. Đồng thời cũng nêu phương thức đo kiểm, đánh giá cho từng khối. Ví dụ: Khối nguồn: điện áp vào 24VDC (17-28 DC) dòng yêu cầu 2A, dòng inrush 5A, Output: 5V 5%-1A, 3.3V 5%-2A. Ripper <100mV, có bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt.
- **Thiết kế chi tiết mạch nguyên lý (Detailed Schematic Design):** Tính toán các mạch điện. Lựa chọn các linh kiện căn cứ vào datasheet và

yếu cầu thiết kế. **Chú ý:** yêu cầu thiết kế và chọn lịnh kiện đáp ứng được yêu cầu không thiết kế theo kiểu nêu 3-4 thiết bị rồi chọn 1 không căn cứ vào yêu cầu ban đầu. Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết (Schematic) trên các phần mềm chuyên dụng (như Altium Designer, KiCad, OrCAD). Giai đoạn này chọn chính xác mã linh kiện (IC, điện trở, tụ điện) và thiết kế mạch logic. Bố trí các điểm đo thử nếu cần thiết. Nêu cách điều chỉnh phần cứng của mạch

- **Thiết kế layout bo mạch (PCB Layout Design):** *Định vị linh kiện vật lý và đi dây (routing) trên bo mạch in (PCB). Đảm bảo các quy tắc về toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity), toàn vẹn nguồn (Power Integrity) và tương thích điện từ (EMC/EMI). Kích thước, bố trí cơ học theo yêu cầu đã đặt ra*

2. Đỉnh chữ V: Giai đoạn Hiện thực hóa (Implementation)

- **Chế tạo mạch mẫu (Fabrication & Assembly):** Gửi file thiết kế (Gerber) đi gia công phôi PCB và tiến hành hàn cắm linh kiện (PCBA) để tạo ra các bo mạch thử nghiệm đầu tiên (Prototypes).

3. Nhánh bên phải: Giai đoạn Tích hợp và Xác thực (Integration & Verification)

Đi ngược từ cấp độ linh kiện nhỏ lên đến hệ thống hoàn chỉnh.

- **Kiểm thử cấp độ mạch/linh kiện (Hardware Component/Unit Testing):** Kiểm tra xem bo mạch vừa hàn xong có bị ngắn mạch, hở mạch hay không. Đo đạc các điểm nguồn (Power-up test) để đảm bảo điện áp chính xác trước khi cấp nguồn toàn mạch nhằm tránh cháy nổ chip.
- **Kiểm thử tích hợp khối (Integration Testing):** Kiểm tra chức năng của từng khối mạch riêng biệt (ví dụ: khối giao tiếp RF, khối đọc cảm biến, khối điều khiển động cơ). Đánh giá theo tiêu chí đặt ra. Đánh giá có đạt yêu cầu hay không. Nếu không đạt thì quay lại giai đoạn trước và điều chỉnh thiết kế. *Sử dụng các công cụ giả lập phần cứng như Hardware-in-the-Loop (HIL) hoặc Software-in-the-Loop (SIL) để kiểm tra độ phản hồi.*
- **Kiểm thử hệ thống phần cứng (System Testing):** Ráp nối phần cứng với phần mềm nhúng (Firmware) và vỏ cơ khí hoàn chỉnh để test toàn bộ tính năng sản phẩm. Đánh giá độ bền, dòng tiêu thụ ở các chế độ (Sleep, Active) và kiểm tra nhiệt độ hoạt động bằng camera hồng ngoại.
- **Kiểm định và Chứng nhận chấp nhận (Acceptance/Qualification Testing):** Đưa sản phẩm đi đo đạc tại các phòng Lab đạt chuẩn để lấy

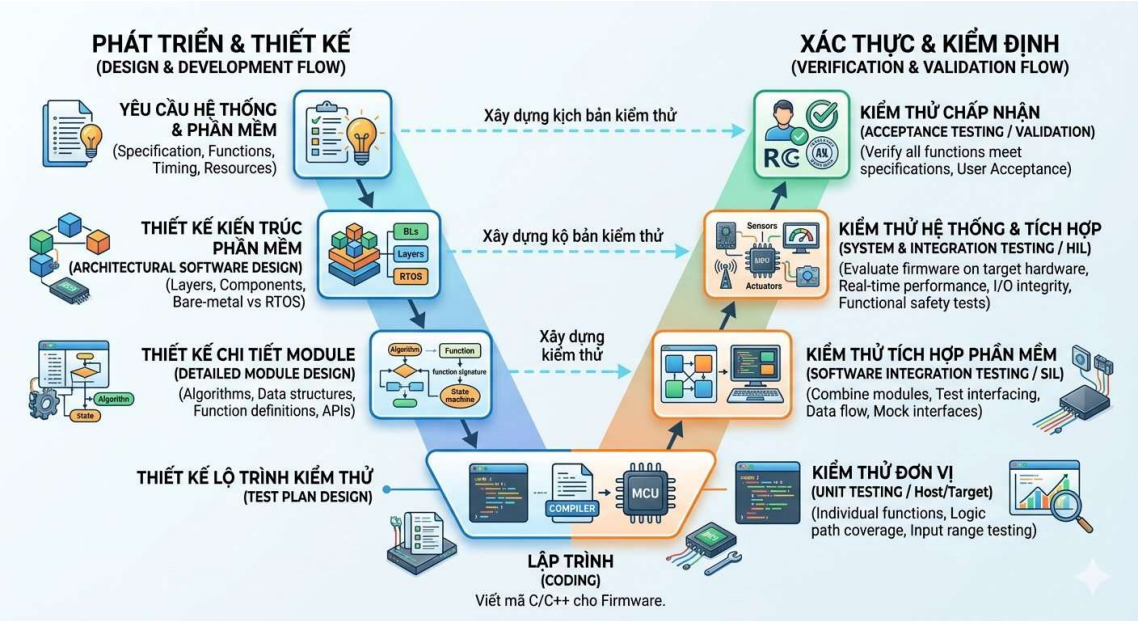
các chứng nhận bắt buộc (như CE, FCC, RoHS) về độ an toàn điện và tương thích điện từ. Đảm bảo thiết bị đáp ứng 100% yêu cầu ban đầu của khách hàng. Cái này có thể nêu ra nhưng chưa cần thực hiện. Đối với thiết bị đo tối thiểu calibration và test xuất sưởng.

Mối quan hệ song song (Giao tiếp xuyên suốt chữ V)

Điểm cốt lõi của mô hình là **mỗi giai đoạn ở nhánh trái đều có một giai đoạn đối ứng ở nhánh phải**:

- Khi bạn đang *Phân tích yêu cầu*, bạn phải viết luôn *Kế hoạch kiểm định chứng nhận*.
- Khi bạn đang *Thiết kế kiến trúc sơ đồ khối*, bạn phải thiết kế sẵn *Kịch bản kiểm thử hệ thống*.

Dưới đây là chi tiết các giai đoạn của Mô hình chữ V cho phần mềm nhúng:



1. Nhánh bên trái: Giai đoạn Thiết kế và Phát triển (Design & Development)

- **Phân tích yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS):** Xác định phần mềm phải làm gì. Ví dụ: Thu thập dữ liệu cảm biến sau mỗi 10ms, truyền dữ liệu qua mạng CAN, tiêu thụ dòng điện dưới 5mA ở chế độ sleep, hoặc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn nào.
- **Thiết kế kiến trúc phần mềm (High-Level / Architectural Design):** Định hình cấu trúc tổng thể của mã nguồn. Quyết định xem hệ thống sẽ chạy theo dạng **Bare-metal** (vòng lặp while(1) kết hợp ngắt) hay sử dụng một hệ điều hành thời gian thực (**RTOS** như FreeRTOS, Zephyr). Chia phần mềm thành các layer rõ ràng (Layer Driver phần cứng, Layer Middleware, Layer Application).
- **Thiết kế phần mềm chi tiết (Low-Level / Detailed Software Design):** Thiết kế chi tiết cho từng module, hàm xử lý, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, và biểu đồ trạng thái (State Machine). Giai đoạn này xác định cách phần mềm quản lý bộ nhớ, xử lý ưu tiên giữa các Task (Task Priority).
- **Đỉnh chữ V - Lập trình (Coding / Implementation):** Viết code thực tế (thường bằng ngôn ngữ **C/C++**).

2. Nhánh bên phải: Giai đoạn Kiểm thử và Tích hợp (Testing & Integration)

Điểm đặc biệt của phần mềm nhúng là quá trình test đi từ môi trường mô phỏng (trên máy tính) dần tiến về môi trường phần cứng thật.

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):** Kiểm tra các hàm hoặc module độc lập ngay trên máy tính (Host) hoặc thông qua trình mô phỏng (Simulator). Mục tiêu là đảm bảo logic toán học, thuật toán, và các nhánh rẽ trong code chạy đúng mà chưa cần kết nối phần cứng.
- **Kiểm thử tích hợp phần mềm (Software Integration Testing):** Ráp các module phần mềm lại với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh (ví dụ: Tích hợp Driver đọc cảm biến với bộ quản lý bộ nhớ). Sử dụng kỹ thuật Mocking để giả lập các dữ liệu phần cứng chưa có sẵn.
- **Kiểm thử hệ thống phần mềm trên phần cứng (System / Hardware-Software Integration Testing):** Nạp code vào chip thật (Target Hardware) để kiểm tra. Sử dụng các phương pháp như:
  - **SIL (Software-in-the-Loop):** Chạy thuật toán phần mềm trên PC với dữ liệu giả lập từ môi trường.
  - **HIL (Hardware-in-the-Loop):** Nạp phần mềm vào chip thật, nhưng chip thật này được kết nối với một hệ thống máy tính mô phỏng lại các tín hiệu vật lý của môi trường (ví dụ: mô phỏng động cơ, cảm biến nhiệt độ)(Cái này mình không có nên đề ra cách test nhưng có thể chưa thức hiện).
- **Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing / Validation):** Kiểm tra xem phần mềm nhúng có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ban đầu (SRS) trong các điều kiện khắc nghiệt nhất không (Ví dụ: Chạy liên tục 72 giờ không bị tràn RAM, hoạt động chính xác trong phòng thử nghiệm nhiệt độ cao).

Mối quan hệ đối xứng "Thiết kế nào - Kiểm thử nấy"

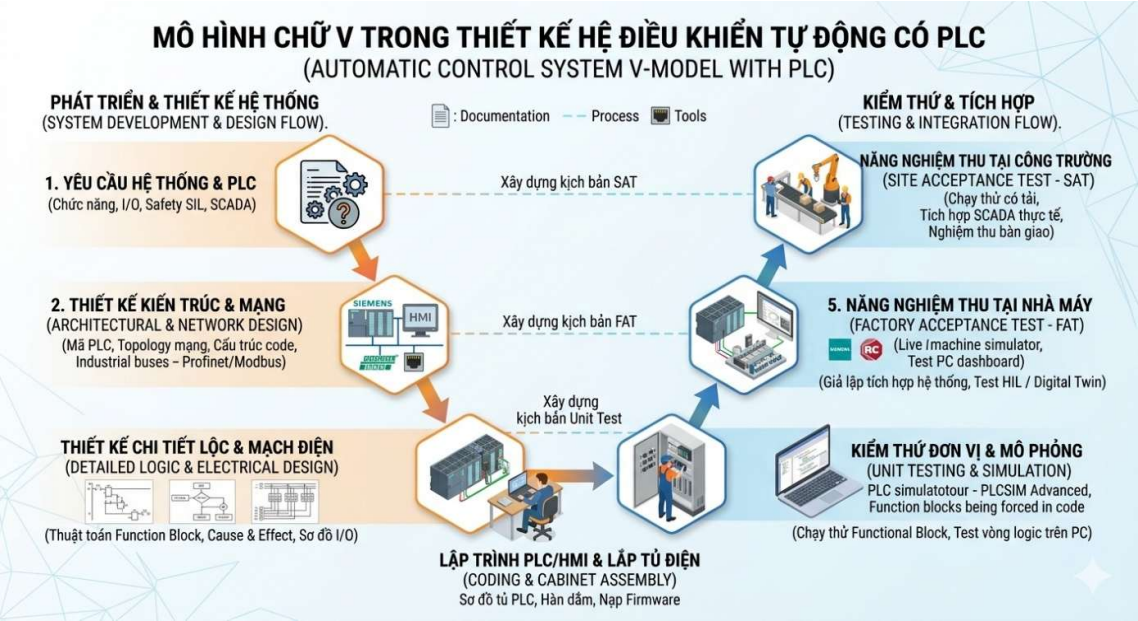
Cốt lõi của mô hình chữ V là **mọi tài liệu thiết kế ở nhánh trái đều là nền tảng để viết kịch bản kiểm thử (Test Case) ở nhánh phải**:

So sánh Ưu điểm & Nhược điểm đối với Phần mềm nhúng

Ưu điểm	Nhược điểm
Phát hiện lỗi bộ nhớ sớm: Kiểm thử đơn vị và tích hợp chặt chẽ giúp phát hiện sớm các lỗi chí mạng của hệ	**Cồng kềnh, tốn thời gian làm tài liệu:** Việc phải chuẩn bị kịch bản kiểm thử song song với thiết kế làm chậm

nhúng như: Tràn bộ đệm (Buffer Overflow), Rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak).	tốc độ ra mắt phiên bản đầu tiên (Prototype).
Chất lượng code cực cao: Bắt buộc phải đạt độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage) cao, rất phù hợp cho các ngành yêu cầu độ an toàn tuyệt đối (Y tế, Hàng không, Ô tô).	**Khó thay đổi:** Nếu ở giai đoạn HIL Test phát hiện ra kiến trúc hệ điều hành (RTOS) không đáp ứng kịp thời gian thực, việc quay lại sửa thiết kế kiến trúc sẽ cực kỳ tốn kém.

Dưới đây là chi tiết các giai đoạn của Mô hình chữ V áp dụng cho hệ thống điều khiển PLC:



---

1. Nhánh bên trái: Giai đoạn Đặc tả và Thiết kế (Specification & Design)

- **Xác định yêu cầu hệ thống (System Requirements):** Thu thập bài toán từ chủ đầu tư. Hệ thống bao gồm các thiết bị nào? mỗi thiết bị bao gồm nhưng thiết bị thành phần và mỗi thành phần cần có mô tả chi tiết. Ví dụ như sau:

STT	HẠNG MỤC/THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	NHÃN HIỆU	NGUỒN GỐC XUẤT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN V	KÍ HIỆU	NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC	Ghi chú
1.0	Bể điều hòa T301								
1.1	Bơm nước thải	Loại: Bơm chìm, cuốn được rác, kích thước rác nhỏ hơn 70x75mm Lưu lượng: 380 m3/h Cột áp: max 14,0m Công suất: 22kW, 3ph/380V/50Hz Model: CN2003	ShinMaywa	Nhật	3	Cái	P401A\B\C	Công tắc: MAN/OFF/AUTO - Hoạt động theo phao tại bể điều hòa. - 2 máy hoạt động, 1 máy dự phòng, thời gian luân phiên: tùy chọn theo nhân viên vận hành. - có 03 chế độ làm việc: Mode = 0, 1, 2 + Mode = 0 . Có 0 bơm Chạy + Mode = 1. Có 1 bơm Chạy + Mode = 2 . Có 2 bơm Chạy - Cài đặt được thời gian Chạy, Thời gian Dừng. RUN= xxxx , STOP=xxxx - Cài đặt lưu lượng theo Tần số : 30 - 50 Hz -Cho phép Cài đặt lưu lượng Mong Muốn theo FM401A/B - Hoạt động theo phao báo chống tràn trên bể MBBR dãy-ngưng, can-chay.	c Đt cấp
1.2	Biến tần cho bơm nước thải	Công suất: 22 kw Điện áp: 3ph/380V/50Hz	ABB	Châu Âu	3	Cái		Hiển thị thông số: Hz, U, I trên SCADA. - Cài đặt tần số Min/Max cho 2 chế độ Man và Auto. - Cài đặt các thông số cho PID cho P401A\B\C - Min = 30 Hz - Max = 50 Hz - Biến tần điều khiển động cơ theo tần số đặt hoặc lưu lượng đặt mong muốn.	
1.3	Đồng hồ đo lưu lượng	Loại: Điện từ Lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng Điện áp: 220V, 50Hz Đường kính: DN200	Siemens	Châu Âu	2	Cái	FM401A\B	Đo và hiển thị kết quả và truyền giá trị lưu lượng tức thời, lưu lượng ngày và lưu lượng tổng về PLC & SCADA. PLC sẽ điều khiển biến tần chạy bơm theo lưu lượng đặt mong muốn hoặc tần số đặt.	c Đt cấp
1.4	Phao báo mực nước	Loại: Báo 05 mức, chiều dài dây phao 5m 3 cái, chiều dài dây phao 8m 02 cái.	Matic	Ý	4	Cái	LS401	+ Thấp (LL): cảnh báo cạn bể, bơm không chạy ở cả 2 chế độ MAN và AUTO khi điều khiển trên SCADA + Thấp (L): không chạy ở chế độ mode = 2 + Trung bình (M): 02 máy chạy và ngưng khi mực nước đến mức thấp (L) + Cao (H): cảnh báo lần 1, 02 máy vẫn chạy và ngưng khi mực nước đến mức thấp (L) + Cao nhất (HH): Cảnh báo tràn bể, 02 máy vẫn chạy và ngưng khi mực nước đến mức thấp (L)	

Từ yêu cầu trên sẽ xác định số lượng ngõ vào/ra (I/O), loại cảm biến(có tên-mã hiệu- sơ đồ đấu nối cho từng cảm biến)/biến tần/động cơ(có tên-mã hiệu- sơ đồ đấu nối cho từng thiết bị-Biến tần hay các thiết bị có cài đặt cần có bảng cài đặt các thông số), thời gian đáp ứng (Cycle time), yêu cầu cho giao diện vận hành (HMI/SCADA), và đặc biệt là các tiêu chuẩn an toàn (như **Safety SIL2/SIL3**, dừng khẩn cấp - Emergency Stop).

- **Thiết kế kiến trúc hệ thống (Architectural Design):** Lựa chọn dòng PLC (ví dụ: Siemens S7-1500, Rockwell ControlLogix, Mitsubishi Q-Series-Nêu rõ yêu cầu và đánh giá loại PLC đáp ứng được yêu cầu-không thiết kế cứ nêu 2-3 loại chọn 1 loại). Thiết kế mạng truyền thông công nghiệp (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP) và phân chia cấu trúc chương trình thành các khối chức năng chính (Manual, Auto, Safety, Alarm). Thiết kế kết nối PLC với các thiết bị như cảm biến, khởi động từ, biến tần.....
- **Thiết kế chi tiết mạch điện và Logic (Detailed Design):**
  - *Phần cứng:* Thiết kế sơ đồ nguyên lý tủ điện điều khiển (Eplan, AutoCAD Electrical) bao gồm sơ đồ đấu nối I/O, mạch động lực, mạch điều khiển và bảo vệ.
  - *Phần mềm:* Thiết kế lưu đồ thuật toán (Flowchart), biểu đồ trạng thái (SFC - Sequential Function Chart), ma trận nhân quả (Cause & Effect Matrix) cho hệ thống.
- **Đỉnh chữ V - Triển khai thực tế (Implementation):**

- *Lập trình PLC/HMI:* Viết code bằng các ngôn ngữ tiêu chuẩn IEC 61131-3 (Ladder Logic, FBD, Structured Text) trên các phần mềm như TIA Portal, Studio 5000. Có chương trình tương ứng trong phụ lục.
- *Lắp ráp tủ điện:* Tiến hành đi dây, gá lắp thiết bị đóng cắt, module PLC vào tủ điện vật lý theo bản vẽ. Có bản vẽ lắp đặt trong phụ lục

---

2. Nhánh bên phải: Giai đoạn Kiểm thử và Nghiệm thu (Testing & Commissioning)

Điểm cốt lõi của hệ tự động hóa hiện đại là **ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin) và mô phỏng** ở nhánh phải trước khi ra công trường.

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing / Software-in-the-Loop):** Kiểm tra từng khối hàm (Function Block) riêng lẻ sử dụng PLC với đầu vào/ra trên bàn thí nghiêm hay trong phần mềm giả lập của hãng PLC (ví dụ: PLCSIM Advanced). Đảm bảo logic tính toán, hàm nội suy, hoặc khối điều khiển PID chạy đúng kịch bản toán học. **Tối thiểu phải kiểm tra được bước này. Xây dựng được kịch bản test và test có kết quả.**
- **Kiểm thử tích hợp & Giả lập hệ thống (Factory Acceptance Test - FAT):** Ráp nối chương trình PLC hoàn chỉnh với giao diện HMI/SCADA. *Giai đoạn này thường áp dụng công nghệ **HIL (Hardware-in-the-Loop)**: Kết nối PLC thật với một phần mềm mô phỏng nhà máy ảo (như SIMIT, Factory I/O, hoặc NX Emulation) để test toàn bộ kịch bản tự động, liên động (Interlock) và báo động mà không sợ va đập cơ khí.(Cái này hiện không có và kể cả khó cũng khó có thể lên kịch bản test vì mình cũng không hiểu rõ nhà máy thực tế, chỉ nêu cách thức không đánh giá)*
- **Chạy thử và Tích hợp tại công trường (Site Acceptance Test - SAT / Commissioning):** Đưa tủ điện và chương trình ra nhà máy thật. Tiến hành kiểm tra nguội (đấu nối, thông mạch), kiểm tra nóng (cấp nguồn, kiểm tra chiều quay động cơ), sau đó chạy thử không tải và có tải với dây chuyền máy móc thực tế.(Chỉ nêu các bước không thực hiện được)
- **Bàn giao và Nghiệm thu (System Validation & Handover):** Đánh giá toàn bộ hệ thống dựa trên yêu cầu ban đầu. Đo lường năng suất sản xuất, thời gian chu kỳ, độ ổn định của hệ thống SCADA và ký biên bản nghiệm thu bàn giao cho đơn vị vận hành (Chỉ nêu các bước không thực hiện được).

Ví dụ yêu cầu thiết kế của TBĐ:

Thông số của thiết bị đo:

1. Đo Chloride Ion:

- Dải đo: 0.002% - 2% (theo trọng lượng)
- Sai số thiết bị: 1% (không bao gồm sai số của điện cực)
- Bù nhiệt độ tự động
- Đầu nối: BNC
- Đầu nối đầu đo nhiệt độ: M12
- Đọc % trực tiếp trên màn hình.
- Bộ nhớ lưu kết quả đo. Đọc lên PC qua cổng USB.

2. Đo pH:

- Dải đo: 0-13pH
- Độ phân giải: 0.05pH
- Sai số thiết bị: 1% (không bao gồm sai số của điện cực)
- Bù nhiệt độ tự động
- Đầu nối: BNC
- Đầu nối đầu đo nhiệt độ: M12
- Đọc kết quả trực tiếp trên màn hình.
- Bộ nhớ lưu kết quả đo. Đọc lên PC qua cổng USB.

3. Đo điện thế Half-cell:

- Dải đo: $\pm$1000mV
- Độ phân giải: $\pm$1mV
- Sai số: 1%
- Đầu nối: jack 4mm
- Đọc mV trực tiếp trên màn hình.
- Bộ nhớ lưu kết quả đo. Đọc lên PC qua cổng USB.

4. Đo điện trở suất bê-tong:

- Dải đo: 1-1000 kΩcm
- Sai số: <5% (tuỳ thuộc dòng điện cấp nhưng không nhỏ hơn 1%)
- Dòng điện: max 1mA (điện áp <35V)
- Tần số: 40Hz (có thể chọn 0-100Hz Option)
- Đầu nối: jack 4mm
- Đọc kết quả trực tiếp trên màn hình.
- Bộ nhớ lưu kết quả đo. Đọc lên PC qua cổng USB.

5. Đo nhiệt độ/độ ẩm môi trường:
- Nhiệt độ môi trường: 0-50oC, ±2oC
- Độ ẩm: 0-95% không đọng nước ±3%
- Đọc kết quả trên màn hình.
- Bộ nhớ lưu kết quả đo. Đọc lên PC qua cổng USB.

6. Hiển thị:
- Hiển thị: LCD (không nhỏ hơn) 20 ký tự x 4 hàng. Có đèn nền tự động bật khi thiếu sáng
- Có bàn phím ĐK quá trình đo
- Hiển thị thời gian thực.
- Có LED báo trạng thái hoạt động

7. Kết nối máy tính:
- Kết nối máy tính qua cổng USB (virtual COM)
- Giao thức: Modbus (hay tuỳ chọn)

8. Nguồn nuôi:
- Nguồn nuôi: 220VAC-50Hz
- Pin: tích hợp pin bên trong đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 2h. Thời gian sạc 3h.

9. Kích thước/vỏ thiết bị:
- Kích thước: không quá 300x200x300 mm
- Khối lượng: Không quá 5kg
- Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện hoặc Inox.
- Cấp bảo vệ: IP53